

অধ্যায়-৮

শিল্পে বৈদ্যুতিক স্থাপনার প্রাক্কলন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। মোটর ওয়্যারিং-এর নূন্যতম তারের সাইজ কত?

বাকাশিবো- ২০১০, ১১, ১৮'পরি, ১৯'পরি

উত্তর : মোটর ওয়্যারিং-এর নূন্যতম তারের সাইজ :

অ্যালুমিনিয়াম এর পরিবাহীর ক্ষেত্রে = $1/1.80$ মিমিতামার পরিবাহীর ক্ষেত্রে = $3/0.915$ মিমি²

Note: $1 \text{ mm} = 10^{-3} \text{ m}$

** ২। ফিউজের কারেন্ট রেটিং বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০১০, ১২, ১৫

উত্তর : ফিউজের ফিউজিং তার গলে বা পুড়ে না গিয়ে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ কারেন্ট বহন করতে পারে, তাকে ফিউজের কারেন্ট রেটিং বলে।

৩। ACSR-এর পূর্ণরূপ লেখ।

বাকাশিবো- ২০১০, ১৮, ১৯'পরি

উত্তর : ACSR এর পূর্ণরূপ : Aluminum Conductor Steel Reinforce.

*** ৪। সার্ভিস এন্ট্রান্স (Service Entrance) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৮

অথবা, সার্ভিস ওয়্যার কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ১০, ১১, ১২, ১৩

উত্তর : ডিস্ট্রিবিউশন লাইন হতে গ্রাহক প্রান্তের এনার্জি মিটার পর্যন্ত সরবরাহকারী লাইনকে সার্ভিস এন্ট্রান্স বা সার্ভিস ওয়্যার বলে।

৫। বাড়ির ওয়্যারিং-এ সুইচবোর্ড কত উচ্চতায় বসানো হয়?

বাকাশিবো- ২০১০'পরি

উত্তর : মেঝে থেকে 1.5 মিটার উচ্চতায় সুইচবোর্ড বসানো হয়।

*** ৬। সার্ভিস লাইন (Service Line) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৭৬, ১০, ১১, 'পরি, ১৩

উত্তর : সার্ভিস লাইন হল একটি বৈদ্যুতিক লাইন যা একটি বৈদ্যুতিক গ্রাহকের বাড়ি বা ব্যবসায় বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। মোটর রিওয়াইন্ডিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল তালিকা প্রস্তুত কর।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৭'পরি, ২০

উত্তর : মোটর রিওয়াইন্ডিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল :

১) PVC সিঙ্গেল কোর তার (7/0.0029") : 10 ফুট

২) অ্যাম্পিয়ার টিউব 5/6 mm : 200 mg

৩) অ্যাম্পিয়ার ব্লথ 2/3 mm : 1/8 kg

৪) সুপার এনামেল কপার তার SW বা 20 টার্ন সংখ্যা/কয়েল : 2.88 kg

- ৫) লেদার পেপার 5mm : 4 meter
- ৬) কটন টেপ : 2 রিল
- ৭) সোল্ডারিং লিড : 1/12 kg
- ৮) রজন : 50 gm
- ৯) ইনসুলেশন বার্নিশ নিটো : 2 পাউন্ড
- ১০) ইনসুলেশন টেপ : 1 রিল
- ১১) সিরিশ কাগজ (৪ নাম্বার) ওয়াটার গ্রেড : ২ টি
- ১২) ওয়েজ বার বা পাতলা বাঁশের চাটাই (4-8) mm : 4 meter.

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

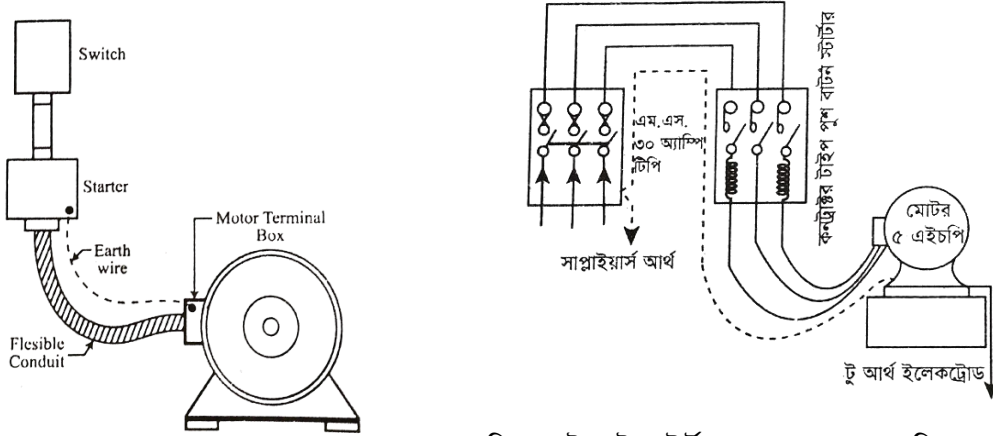
* ১। একটি লে-আউট প্লানের সাহায্যে মোটর, মেইন সুইচ, স্টার্টার ও অন্যান্য সাহায্যকারী যন্ত্রপাতির অবস্থান উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ০৮, ১১

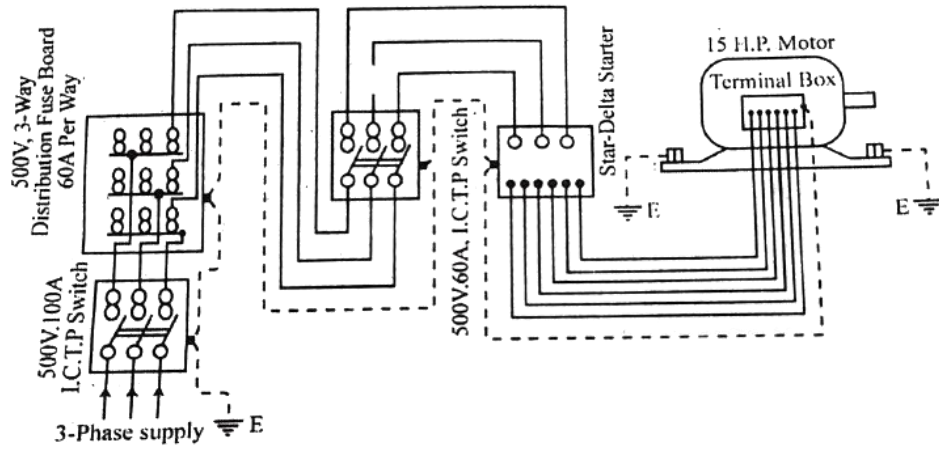
উত্তর : নিম্নে একটি লে-আউট প্লানের সাহায্যে মোটর, মেইন সুইচ, স্টার্টার ও অন্যান্য সাহায্যকারী যন্ত্রপাতির অবস্থান উল্লেখ করা হলো :

ওয়্যারিং কয়েকটি সেকশনে ভাগ করা হয়। যেমন :

- ১) মেইন সার্কিট ওয়্যারিং
- ২) মেইন বোর্ড
- ৩) স্টার্টার হতে মোটরের কানেকশন
- ৪) স্টার্টার বোর্ড



চিত্র : মেইন সুইচ, স্টার্টার এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদিসহ মোটরের অবস্থান



চিত্র : স্টার-ডেল্টা স্টার্টারসহ 15 HP স্কুইরেল কেজ মোটরের ওয়্যারিং ডায়াগ্রাম

*** ২। 20 HP, 400 V, 3- ϕ একটি ইন্ডাকশন মোটরের পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.8 এবং দক্ষতা 90 %। মোটরটির ক্যাবল সাইজ, মেইন সুইচের সাইজ নির্ণয় কর এবং স্টার-ডেল্টা স্টার্টারের মাধ্যমে মোটরটির সংযোগচিত্র অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৫'পরি

উত্তর : দেওয়া আছে,

$$\text{মোটর আউটপুট পাওয়ার } P_{out} = 20 \times 746 \text{ watt} \\ = 14920 \text{ watt}$$

$$\text{লাইন ভোল্টেজ, } V_L = 400V$$

পাওয়ার ফ্যাক্টর, $\cos\theta = 0.8$

দক্ষতা, $\eta = 90\%$ বা 0.9

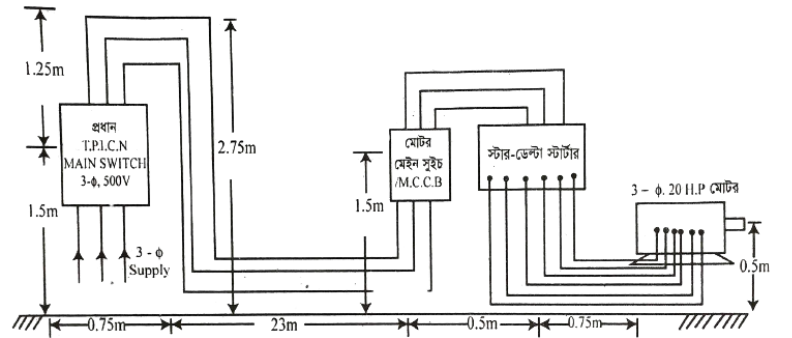
আমরা জানি,

$$\text{দক্ষতা, } \eta = \frac{\text{আউটপুট পাওয়ার}}{\text{ইনপুট পাওয়ার}}$$

$$\Rightarrow \text{ইনপুট পাওয়ার, } P_i = \frac{14920}{0.9} \\ = 16577.8 \text{ watt}$$

আবার,

$$P_i = \sqrt{3} V_L I_L \cos\theta \\ \Rightarrow I_L = \frac{P_i}{\sqrt{3} V_L \cos\theta} \\ = \frac{16577.8}{\sqrt{3} \times 400 \times 0.8} \\ = 29.91 \text{ Amp.}$$



তারের সাইজ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে :

$$\text{কারেন্ট} = 29.91 \times 1.25 \quad [\text{লাইন কারেন্টের } 1.25 \text{ গুণ}] \\ = 37.38 \text{ Amp.}$$

$\therefore$ তারের সাইজ : 3 অথবা 4 কোর ক্যাবল $7/0.0064''$

মেইন সুইচ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে :

$$\begin{aligned}\text{কারেন্ট} &= 29.91 \times 3 && [\text{লাইন কারেন্টের } 3 \text{ গুণ হবে}] \\ &= 89.73 \text{ Amp.}\end{aligned}$$

∴ মেইন সুইচের সাইজ : 3-φ, 60 Amp,
600V থ্রেডেড সার্কিট ব্রেকার।

SOS

গাণিতিক সমস্যাবলি :

***১। বৈদ্যুতিক স্থাপনার জন্য তারের সাইজ, মেইন সুইচ এবং স্টার্টারের সাইজ নির্ণয় পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। বাকাশিবো- ২০০৯

অথবা, একটি 3 – φ, 3HP মোটর স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবাহী তার, মেইন সুইচ ও স্টার্টার এর সাইজ নির্ধারণ কর। বাকাশিবো- ২০১২, ১৩

অথবা, একটি 10H, 400V ও 3Ø মোটরের তারের সাইজ ও মেইন সুইচের সাইজ নির্ণয় কর। বাকাশিবো- ২০১৮

অথবা, একটি 20H, 400, 3Ø মোটরের তারের সাইজ ও মেইন সুইচের সাইজ নির্ণয় কর। বাকাশিবো- ২০১৮'পরি

সমাধান : বৈদ্যুতিক স্থাপনার জন্য তারের সাইজ, মেইন সুইচ এবং স্টার্টারের সাইজ নির্ণয় : যে-কোনো ইকুইপমেন্ট স্থাপন করার সময় প্রথমে উক্ত স্থাপনার কারেন্ট হিসাব করতে হয়। এখানে একটি তিন-ফেজ 10 হর্স পাওয়ার মোটর যার দক্ষতা 0.8 কে বৈদ্যুতিক ইকুইপমেন্ট হিসেবে বিবেচনা করা হলো। এ মোটরের জন্য তারের সাইজ, মেইন সুইচ এবং স্টার্টারের সাইজ নির্ণয় করে দেখানো হয়েছে।

3 ফেজ 10 হর্স পাওয়ার মোটরের কারেন্ট,

$$I = \frac{10 \times 746}{\sqrt{3} \times 400 \times 0.8 \times 0.8} \quad [P = VI \cos \theta]$$

$$= 16.82 \text{ অ্যাম্পিয়ার}$$

ক্যাবলের কারেন্ট = 16.82×1.25

অ্যাম্পিয়ার = 21.02 অ্যাম্পিয়ার

21.02 অ্যাম্পিয়ার রেটিং এর কোনো ক্যাবল না থাকায় তা ব্যবহার করা যাবে না। 36A কারেন্ট রেটিং এর Single Core কপার কন্ডাক্টর ব্যবহার করতে হবে।

$$\therefore \text{ক্যাবলের সাইজ} = 1 \times 7/1.12 \text{mm}^2$$

মেইন সুইচের কারেন্ট বহনক্ষমতা

$$= 16.82 \times 2 = 33.64 \text{ অ্যাম্পিয়ার}$$

$\therefore$ মেইন সুইচের আকার হবে 500 ভোল্ট 60 অ্যাম্পিয়ার ট্রিপল পোল আয়রন ক্ল্যাড (TPIC).

স্টার্টারের সাইজ নির্ণয়ের জন্য স্টারটিং সর্বোচ্চ কারেন্ট 1.5 গুণ ধরতে হবে।

$$\therefore \text{স্টার্টারের কারেন্ট} = 16.82 \times 1.5 = 25.23 \text{ অ্যাম্পিয়ার}$$

$\therefore$ স্টার্টারের সাইজ হবে 500 ভোল্ট 30 অ্যাম্পিয়ার স্টার/ ডেল্টা স্টার্টার।